🦋 विकास का जीता-जागता रूप

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏫 कक्षा में · ⏱ 30 मिनट

🦋 Peppered पतंगे का शिकार

> **तुम सीखोगे:** प्राकृतिक वरण: जो शिकार अपनी पृष्ठभूमि से मेल खाते हैं वे बचते हैं और ज़्यादा संतानें छोड़ते हैं।

ज़रूरी सामान

- 20 सफ़ेद और 20 काले काग़ज़ के "पतंगे" (छोटे कटे टुकड़े)
- एक सफ़ेद शीट और एक अख़बार/काली शीट
- टाइमर
- "पक्षी" बनने के लिए एक दोस्त

चरण

1. सफ़ेद शीट पर 10 सफ़ेद और 10 काले पतंगे बिखेरो।
2. "पक्षी" 15 सेकंड में जितने हो सकें पतंगे उठाए।
3. हर रंग के बचे पतंगे गिनो।
4. काली शीट (प्रदूषित छाल) पर दोहराओ।
5. हर दौर 3 बार करके औसत निकालो।

अवलोकन तालिका

पृष्ठभूमि	सफ़ेद बचे	काले बचे	किस रंग को फ़ायदा?

प्रश्न

1. काली पृष्ठभूमि पर कौन-सा पतंगा ज़्यादा बचा? क्यों?

2. यह stabilising, directional या disruptive वरण का उदाहरण है?

3. मनुष्यों के कारण हुए विकास का एक आधुनिक उदाहरण दो।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

पक्षी वही पतंगे पकड़ते हैं जो उन्हें दिखते हैं। हल्की छाल पर सफ़ेद पतंगे बचते हैं; कालिख से काली छाल पर काले पतंगे बचकर प्रजनन करते हैं। 1850 के बाद इंग्लैंड में industrial melanism ने इसी तरह पतंगों की आबादी बदली — प्राकृतिक वरण का जीता-जागता उदाहरण।

मुख्य शब्द: natural selection · industrial melanism · fitness

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 40 मिनट

✋ Homologous हाथ

> **तुम सीखोगे:** Homologous अंगों की संरचना एक जैसी पर कार्य अलग होते हैं (divergent evolution); analogous अंगों की संरचना अलग पर कार्य एक होता है (convergent evolution)।

ज़रूरी सामान

- अग्रपादों के पाठ्यपुस्तक चित्र: मनुष्य, व्हेल, चमगादड़, चीता
- पक्षी के पंख और तितली के पंख के चित्र
- रंगीन पेंसिलें

चरण

1. चारों अग्रपादों की हड्डियाँ अगल-बगल बनाओ।
2. हर अंग में एक ही हड्डी को एक ही रंग दो (humerus लाल, radius–ulna नीला, carpals हरा, metacarpals और phalanges पीला)।
3. हर अंग का कार्य लिखो।
4. अब पक्षी का पंख और तितली का पंख बनाओ: क्या उनमें वही हड्डियाँ हैं?
5. हर जोड़ी को homologous या analogous में बाँटो।

अवलोकन तालिका

अंग जोड़ी	एक जैसी संरचना?	एक जैसा कार्य?	Homologous या analogous

प्रश्न

1. Homologous अंगों का एक पादप उदाहरण दो।

2. Octopus और स्तनधारियों की आँखें homologous हैं या analogous?

3. Homology पूर्वजों के बारे में क्या बताती है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

चारों अग्रपादों में एक जैसा रंग-पैटर्न एक साझा पूर्वज दिखाता है — वे homologous हैं, divergent evolution से बने। पक्षी और तितली के पंख दोनों उड़ते हैं पर अलग तरह से बने हैं — analogous, convergent evolution से बने।

मुख्य शब्द: homologous organs · analogous organs · divergent evolution · convergent evolution

डिजिटल गतिविधि

💻 Hardy–Weinberg कैलकुलेटर

> Allele A की आवृत्ति (p) तय करने के लिए स्लाइडर खिसकाओ और genotype आवृत्तियाँ देखो।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch6/2**

> **तुम सीखोगे:** संतुलन वाली आबादी में: p + q = 1 और $p^2 + 2pq + q^2 = 1$। इन आवृत्तियों में बदलाव का मतलब है कि विकास हो रहा है।

सोचो और लिखो

1. अगर q^2 (aa) = 0.16 है, तो q और p क्या हैं?

---

2. Hardy–Weinberg संतुलन बिगाड़ने वाले तीन कारक बताओ।
